

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel mesleki yeterlikleri kazanan nitelikli, bilimsel yönden donanımlı ve profesyonel meslek elemanları yetiştirmektedir.

Kimya Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı'nda;

- **Kimya Laboratuvarı,**
- **Petrol Endüstrisi,**(Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR)
- **Proses** (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR) dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Kimya Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

Bu programı tamamlayan öğrenciye;

- Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda; "meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları" konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazanma,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel kimyasal işlemleri yapma,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mesleki hesaplamalar yapma,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda, tekniğine uygun şekilde organik bileşikler inceleme, alifatik hidrokarbonları, alkoller, eterler, aldehytler, ketonları, azotlu alifatik bileşikler, esterler, yağlar ve aromatik bileşikler elde etme ve özelliklerini inceleme,

ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;

Kimya Laboratuvarı Dalında;

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda, İyi Laboratuvar Uygulamaları'na (GLP), standartlara ve tekniğine uygun olarak
- Numunede grup 1, 2, 3, 4 ve 5 katyonlarının ve anyonlarının toplu analizlerini yapma,
- Gazların özellikleri, tepkimelerde enerji, hız, denge ve elektrokimyasal hücreler ile ilgili hesaplamalar ve uygulamalar yapma,
- Kimyasal proseslerin ve operasyonların temel işlemlerini yapma,
- Numune alma ve atıklarla ilgili işlemleri yapma, baz ve asit miktarı tayini, nem, kül ve elek analizleri, gravimetrik, permanganometrik, iyodometrik, arjantometrik ve kompleksometrik analizler yapma,
- Ultraviyole spektrofotometresi, kolorimetre, alev fotometresi, atomik absorpsiyon spektrofotometresi, refraktometre, polarimetre, potansiyometre ve kondüktometre cihazları ve kromatografik yöntemleri kullanarak numunelerde analiz yapma beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Elektrik-elektronik sanayisi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile elektrik-elektronik sanayisi, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı'nda;

- **Asansör Sistemleri**, (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR)
- **Elektrik Tesisatları ve Dağıtım**,
- **Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi**, (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR)
- **Elektronik ve Haberleşme**, (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR)
- **Endüstriyel Bakım Onarım**, (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR)
- **Savunma Elektronik Sistemleri** (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR) dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

Bu programı tamamlayan öğrenciye;

- Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda "meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları" konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazanma,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel elektrik-elektronik, ölçme ve temel mekanik uygulamalarını tekniğine uygun şekilde yapma,

ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;

Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalında;

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre elektrik tesisatlarını yapma,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunları deneylerini yapma,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme, simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizme,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygun olarak elektrik tesisatı kuvvet ve kumanda panolarını hazırlama,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı çizim programında İç Tesisat Yönetmeliği'nden ve üretici firmaların katalog bilgilerinden faydalanan elektrik tesisat projelerini hazırlama,
- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygun olarak kontrol panolarını hazırlama,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak test uygulamaları yapma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

ALANIN AMACI

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı altında yer alan dallarda, makine ve cihazların; montajı, bakım ve onarımı, ayarlarını, kalibrasyonunu yapabilen, mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

ALANIN TANIMI

Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında bulunan;

Ş Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları, (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR)

Ş Tıbbi Görüntüleme Sistemleri,

Ş Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR)

Ş Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları (Okulumuzda bu dalda eğitim VERİLMEMEKTEDİR) dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Dalı**Tanımı**

Tıbbi görüntüleme cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, yetki dâhilinde montaj, ilk çalıştırma, bakım, onarım ve kalibrasyon (ölçümleme) ile ayar işlerini kendi başına ve/veya teknik destek ekibi ile belirli bir süre içerisinde ve de ihtiyaç duyulan her zamanda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

İş organizasyonunu yapmak,

Temel elektrik elektromekanik kontrolleri gerçekleştirmek,

Biyomedikal sistemlerle ilgili temel ölçümleri yapmak,

Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapmak,

Görüntüleme cihazlarının kurulum ve ortam şartlarını kontrol etmek, yetki dâhilinde arızalarını tespit etmek ve gidermek,

Ultrasonik görüntüleyicilerin, x-ışınlı görüntüleyicilerin, nükleer tıp görüntüleme cihazlarının, elektromanyetik görüntüleyici ünitelerinin, tomografi ünitelerinin kurulumunu ve montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,

Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapmak,

Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol etmek ve tanımlamalarını yapmak,

Endoskopik cihazların (vücut içi kamera sistemlerinin) ve monitörlerin tamir ve bakımını yapmak,

Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

*Fen bilimleri, Matematik, bilgisayar ve mutlaka Yabancı dille ilgili ve başarılı kişiler de olmaları gerekmektedir.

*Tüm duyu organları, işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir.

*El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir.

*Mekanik konulara ilgili ve yetenekli

*Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan

*Değişken çalışma temposuna hazırlıklı ve dayanıklı

*Kapalı dar ortamlarda çalışabilen

*Önce ayrıntıları algılayabilen kimseler olması gerekir.

*Hızlı çözüm üretebilen, yorum ve analiz yeteneği yüksek olan kişiler olması gerekir.

*Sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, hoş görülü ve empati kurma yeteneği olan, sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler olması da gereklidir.